

DEPLOYMENT RUNBOOK

Coffee Cost Report

คู่มือติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ใหม่

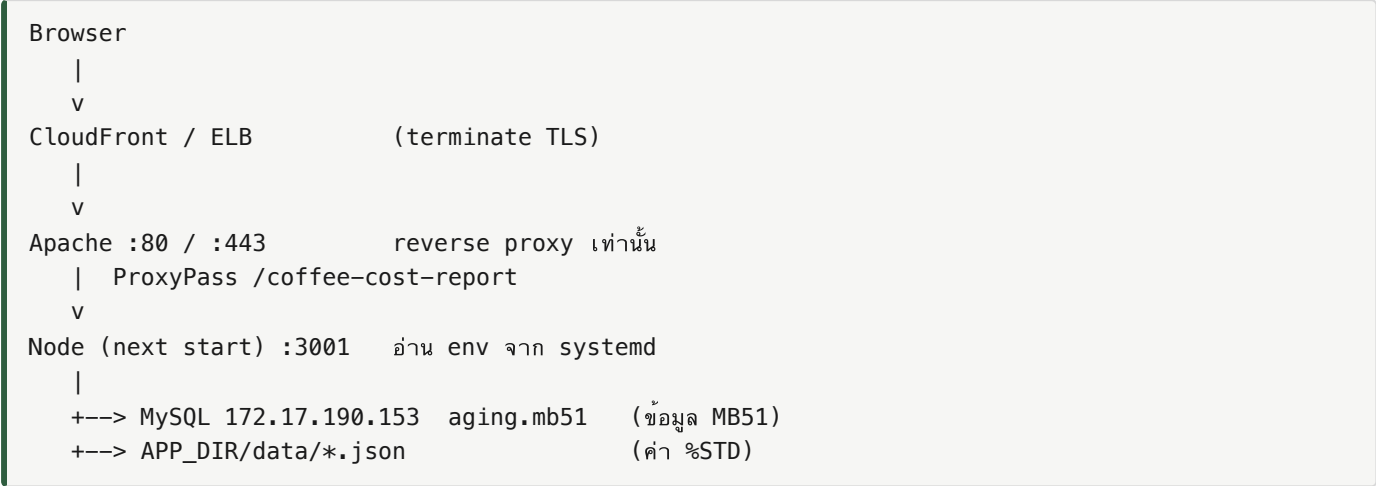
Next.js 16 (App Router) + MySQL · Ubuntu + Apache + systemd
ทำตามทีละขั้น ไม่ข้ามขั้นตรวจสอบ

เวอร์ชันเอกสาร	1.0
วันที่	11 กันยายน 2026
อ้างอิงการติดตั้ง	ip-172-17-190-150 (www-dev.cpr-one.com)
ฐานข้อมูล	aging.mb51 @ 172.17.190.153
ต้องใช้ Docker	ไม่ต้อง
เวลาโดยประมาณ	45-60 นาที

ภาพรวมและสารบัญ

เอกสารนี้เขียนจากการติดตั้งจริงบน `ip-172-17-190-150` รวมปัญหาที่เจอระหว่างทางและวิธีแก้ไขแล้ว อ่านหัวข้อ 11 (แก้ปัญหา) ควบคู่ไปด้วยเมื่อติดขัด

สถาปัตยกรรม



ทำไมไม่ใช้ Docker
เซิร์ฟเวอร์เป็น shared host ที่รันหลายแอปด้วย Apache + systemd อยู่แล้ว และฐานข้อมูลอยู่คนละเครื่อง การใส่ Docker จะเพิ่มของแปลกปลอมโดยไม่ได้ประโยชน์ ให้ใช้ systemd ตามแนวเดียวกับแอปอื่นบนเครื่อง

สารบัญ

- ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนเริ่ม
ค่าที่ต้องขอจากทีมอื่นก่อนลงมือ
- เตรียมเซิร์ฟเวอร์
ติดตั้ง Node ตรวจ port
- เตรียมฐานข้อมูล
สร้าง user และ GRANT ที่ host ถูกต้อง
- วางโค้ด
SSH deploy key และ clone
- ตั้งค่า Environment
ไฟล์ env นอก repo
- Build
npm ci และ npm run build
- systemd
unit file ฉบับเต็ม
- Apache
ProxyPass และกัน source รั่ว

9. ข้อมูลตั้งต้น %STD

กรอกผ่านหน้าเว็บ

10. ตรวจรับ

เช็คกิลด์ก่อนส่งมอบ

11. แก้ปัญหาที่เจอจริง

อ่านเมื่อติดขัด

12. Deploy รอบถัดไป และการดูแล

งานประจำ

1 ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนเริ่ม

กรอกรายการนี้ให้ครบก่อนลงมือ ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งจะไปติดกลางทาง

รายการ	ตัวอย่าง	ของเซิร์ฟเวอร์ใหม่
IP เซิร์ฟเวอร์	172.17.190.150	
Hostname (reverse DNS)	ip-172-17-190-150. ap-southeast- 1.compute.internal	
โดเมนที่จะเปิดใช้	www-dev.cpr-one.com	
URL path	/coffee-cost-report	
Port ของแอป	3001	
APP_DIR	/var/www/html/Coffee- Cost-Report/ Coffee-Cost-Report	
DB host / port	172.17.190.153 : 3306	
DB name	aging	
DB user / password	ccr_read / (ขอจาก DBA)	
ไฟล์ vhost ที่จะแก้	/etc/apache2/sites- available/...	

หา hostname ที่ MySQL จะเห็น

MySQL ฝั่งนี้เปิด reverse DNS อยู่ ทำให้ GRANT ที่ผูกกับ IP ใช้ไม่ได้ ต้องใช้ hostname หาได้ด้วยคำสั่งนี้นับบนเครื่องใหม่

```
hostname -f
```

โครงสร้างโฟลเดอร์ของ repo

repo มีโฟลเดอร์ซ้อนกันสองชั้น ตัว Next.js app อยู่ชั้นใน APP_DIR คือโฟลเดอร์ที่มี package.json

```
Coffee-Cost-Report/      <- repo root (git)
└─ Coffee-Cost-Report/   <- APP_DIR (package.json อยู่ที่นี่)
    │ app/ components/ lib/
    │ data/               <- gitignore ไว้ ต้องสร้างเอง
    └─ deploy/
        │ DEPLOY.md
        │ deploy.sh
        │ apache/
        └─ systemd/
```

2 เตรียมเซิร์ฟเวอร์

2.1 ติดตั้ง Node.js 22

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -  
sudo apt install -y nodejs
```

ตรวจเวอร์ชัน — ต้องเป็น v20.9 ขึ้นไป (Next 16 บังคับ)

```
node -v
```

2.2 ตรวจสอบ port ว่าว่าง

```
sudo ss -lntp | grep 3001
```

ถ้ามีอะไรจองอยู่ ให้เปลี่ยนไปใช้ port อื่น แล้วจำไว้ให้ตรงกันทั้ง systemd และ Apache

2.3 ตรวจสอบคุยกับฐานข้อมูลได้

```
nc -zv 172.17.190.153 3306
```

ถ้าไม่ผ่าน ให้แก้ firewall หรือ security group ก่อน อย่าเพิ่งทำขั้นถัดไป

2.4 ตรวจสอบ Apache module ที่จำเป็น

```
apache2ctl -M | grep -E "proxy_http|headers"
```

ถ้าขาด

```
sudo a2enmod proxy proxy_http headers  
sudo systemctl restart apache2
```

2.5 จัดตาราง port ของเครื่อง

แอป	Port	URL path	systemd service
Coffee Cost Report	3001	/coffee-cost-report	coffee-cost-report
phpMyAdmin	8080	/phpMyAdmin/	(มีอยู่เดิม)

3 เตรียมฐานข้อมูล

แอปอ่านอย่างเดียว ไม่เขียนฐานข้อมูลเลย จึงควรสร้าง user ที่มีสิทธิ์แค่ `SELECT`

3.1 ดู user ที่มีอยู่

```
SELECT user, host FROM mysql.user ORDER BY user;
```

3.2 สร้าง user ใหม่

จุดที่พลาดบ่อยที่สุด — host ต้องเป็น hostname ไม่ใช่ IP

MySQL ฝั่งนี้ resolve client เป็นชื่อโฮสต์ ถ้า GRANT ด้วย 'user'@'172.17.190.150' จะขึ้น Access denied ทั้งที่รหัสผ่านถูก ให้ใช้ค่าที่ได้จาก hostname -f

```
CREATE USER 'ccr_read'@'ip-172-17-190-150.ap-southeast-1.compute.internal'
  IDENTIFIED BY '<password>';

GRANT SELECT ON aging.mb51
  TO 'ccr_read'@'ip-172-17-190-150.ap-southeast-1.compute.internal';

FLUSH PRIVILEGES;
```

3.3 ทดสอบจากเครื่องแอป (สำคัญ)

ทดสอบด้วย mysql client ก่อนเสมอ จะได้แยกออกว่าปัญหาอยู่ที่ฐานข้อมูลหรือที่แอป

```
sudo apt install -y mysql-client
```

```
mysql -h 172.17.190.153 -u ccr_read -p -e "SELECT COUNT(*) FROM aging.mb51"
```

พิมพ์รหัสผ่านตอนที่มันถาม อย่าใส่ในบรรทัดคำสั่ง

ผลลัพธ์	แปลว่า	ทำอะไรต่อ
ได้ตัวเลขออกมา	ผ่าน	ไปขั้นที่ 4
Access denied	user/host/password ผิด	กลับไป 3.2 ตรวจ host
Can't connect	network ไม่ถึง	กลับไป 2.3

4 วางโค้ด

4.1 สร้าง SSH deploy key

GitHub ไม่รองรับการ clone ด้วยรหัสผ่านแล้ว

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "ccr-deploy" -f ~/.ssh/id_ed25519_ccr -N ""
```

คัดลอก public key ไปใส่ที่ repo > Settings > Deploy keys (เลือก read-only)

```
cat ~/.ssh/id_ed25519_ccr.pub
```

```
printf 'Host github.com\n  HostName github.com\n  User git\n  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_ccr\n  IdentitiesOnly yes\n' >> ~/.ssh/config  
chmod 600 ~/.ssh/config
```

```
ssh -T git@github.com
```

4.2 Clone

```
cd /var/www/html  
git clone git@github.com:arthitsuphakarn-dotcom/Coffee-Cost-Report.git
```

ยืนยันว่า APP_DIR ถูกต้อง

```
ls /var/www/html/Coffee-Cost-Report/Coffee-Cost-Report/package.json
```

ถ้า APP_DIR อยู่ใต้ DocumentRoot

โค้ดและไฟล์ data/*.json จะถูกเสิร์ฟเป็นไฟล์ธรรมดาได้ ทางเลือกมีสองทาง

ก.

ย้ายออกไปนอก DocumentRoot เช่น /var/www/apps/ (ปลอดภัยที่สุด)

ข.

เก็บไว้ที่เดิมแล้วปิดด้วย Require all denied ใน Apache (ทำในขั้นที่ 8 ต้องทำทั้งสอง vhost)

5 ตั้งค่า Environment

เก็บค่าเชื่อมต่อด้านข้อมูลไว้นอก repo แล้วให้ systemd โหลดเข้าไปให้ วิธีนี้ไฟล์ความลับไม่มีโอกาสหลุดขึ้น git และไม่มีโอกาสถูกเลิร์ฟผ่านเว็บ

5.1 สร้างไฟล์

```
sudo nano /etc/coffee-cost-report.env
```

เนื้อหา

```
DB_HOST=172.17.190.153
DB_PORT=3306
DB_NAME=aging
DB_USER=ccr_read
DB_PASSWORD=<กรอกเอง>
DB_CONNECTION_LIMIT=10
DB_SSL=false
```

5.2 ล็อกสิทธิ์

```
sudo chown root:www-data /etc/coffee-cost-report.env
sudo chmod 640 /etc/coffee-cost-report.env
```

ค่าที่ดั่งเพิ่มเติมได้ (ไม่บังคับ)

ตัวแปร	ค่า default	ใช้เมื่อ
DB_MB51_TABLE	mb51	ชื่อตารางไม่ใช่ mb51
DB_MB51_PLANT	0328	รายงานโรงงานอื่น

ห้ามตั้งค่าว่าง

โค้ดใช้ ?? ซึ่ง fallback เฉพาะค่า undefined ถ้าเขียน DB_MB51_PLANT= ทั้งไว้ จะกลายเป็นสตริงว่าง แล้ว query จะไม่เจอข้อมูลสักแถว โดยไม่มี error ให้เห็น ถ้าไม่ใช้ให้ลบบรรทัดทิ้งไปเลย

อย่าให้มีไฟล์ .env.local ค้างอยู่ใน APP_DIR

Next.js จะโหลดไฟล์นั้นเองอัตโนมัติ ทำให้มี config สองที่จนสับสน ตรวจสอบด้วยคำสั่งข้างล่าง ถ้าเจอให้ลบ

```
ls -la /var/www/html/Coffee-Cost-Report/Coffee-Cost-Report/.env*
```

6 Build

```
cd /var/www/html/Coffee-Cost-Report/Coffee-Cost-Report
npm ci
npm run build
```

build ไม่ต้องต่อฐานข้อมูล

หน้าเว็บตั้ง `dynamic = "force-dynamic"` ไว้ จึงไม่มีการ prerender ตอน build ถ้า build ผ่านแต่ยังไม่ได้ตั้ง env ก็ไม่
เป็นไร

6.1 สร้างโฟลเดอร์ที่ต้องเขียนได้

ต้องมีอยู่จริงก่อนสั่ง start ไม่งั้น systemd จะ start ไม่ขึ้น

```
cd /var/www/html/Coffee-Cost-Report/Coffee-Cost-Report
mkdir -p data .next/cache
```

6.2 โอนสิทธิ์ให้ user ที่แอปจะรัน

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/Coffee-Cost-Report
```

7 systemd

7.1 เขียน unit file

ใช้คำสั่งเดียวจบ ไม่ต้องเปิด nano แก่ทีละบรรทัด (การแก้มือทำให้ไฟล์พังบ่อย)

```
sudo tee /etc/systemd/system/coffee-cost-report.service > /dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=Coffee Cost Report (Next.js)
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=www-data
Group=www-data
WorkingDirectory=/var/www/html/Coffee-Cost-Report/Coffee-Cost-Report

Environment=NODE_ENV=production
Environment=PORT=3001
Environment=HOSTNAME=127.0.0.1
Environment=TZ=Asia/Bangkok
Environment=NPM_CONFIG_CACHE=/tmp/.npm
EnvironmentFile=/etc/coffee-cost-report.env

ExecStart=/usr/bin/npm run start
Restart=always
RestartSec=5

StandardOutput=journal
StandardError=journal
SyslogIdentifier=coffee-cost-report

NoNewPrivileges=true
PrivateTmp=true
ProtectSystem=full
ProtectHome=true
ReadWritePaths=/var/www/html/Coffee-Cost-Report/Coffee-Cost-Report/data
ReadWritePaths=/var/www/html/Coffee-Cost-Report/Coffee-Cost-Report/.next/cache

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

7.2 ตรวจสอบไฟล์ก่อนใช้

```
sudo systemd-analyze verify /etc/systemd/system/coffee-cost-report.service
```

ต้องไม่มี output ใด ๆ ถ้ามีข้อความ `Missing '='` แปลว่าไฟล์พัง ให้เขียนใหม่ด้วย 7.1

7.3 เปิดใช้งาน

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now coffee-cost-report
```

```
sudo systemctl status coffee-cost-report --no-pager
```

7.4 ตรวจสอบ Node ตอบ

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://127.0.0.1:3001/coffee-cost-report
```

ต้องได้ **200** ก่อนไปขั้นที่ 8

7.5 ตรวจสอบ env เข้าถึง process จริง

```
sudo tr '\0' '\n' < /proc/$(systemctl show -p MainPID --value coffee-cost-report)/environ \
| grep '^DB_' | grep -v PASSWORD
```

ต้องเห็น DB_HOST DB_NAME DB_USER ตรงกับที่ตั้งไว้

กฎที่ต้องจำ — แก้ไฟล์ env แล้วต้อง restart เสมอ

EnvironmentFile ถูกอ่านตอน start เท่านั้น การแก้ไขไฟล์เฉย ๆ ไม่มีผล และถ้า unit file พัง คำสั่ง restart จะล้มเหลวเจียบ ๆ โดย process เก่ายังรันด้วยค่าเดิมอยู่ ให้ตรวจ

MainPID ว่าเปลี่ยนไปจริง

ทุกครั้ง

```
sudo systemctl restart coffee-cost-report
systemctl show coffee-cost-report -p MainPID -p ActiveEnterTimestamp
```

8 Apache

8.1 หา vhost ที่ใช้จริง

```
ls -l /etc/apache2/sites-enabled/  
grep -rn "phpMyAdmin" /etc/apache2/sites-enabled/
```

8.2 สำรองก่อนแก้ทุกครั้ง

ไฟล์นี้คุมทุกแอปบนเครื่อง

แก้พลาดคือแอปอื่นล่มทั้งหมด สำรองก่อนเสมอ และ configtest ก่อน reload เสมอ

```
sudo cp /etc/apache2/sites-available/<vhost>.conf \  
/etc/apache2/sites-available/<vhost>.conf.bak.$(date +%F)
```

8.3 แทรกบล็อกนี้เข้าไปใน vhost

ต้องใส่ทั้ง vhost :443 และ :80

ถ้ามี CloudFront หรือ ELB อยู่หน้า มันจะ terminate TLS แล้วคุยกับ origin ด้วย HTTP port 80 ดังนั้น request ของผู้ใช้จริงจะตกที่ vhost :80 ไม่ใช่ :443 การทดสอบด้วย curl บนเครื่องอาจผ่านทั้งที่ผู้ใช้เข้าไม่ได้

```
<Directory "/var/www/html/Coffee-Cost-Report">  
    Require all denied  
</Directory>  
  
ProxyPass /coffee-cost-report http://127.0.0.1:3001/coffee-cost-report timeout=300  
connectiontimeout=10  
ProxyPassReverse /coffee-cost-report http://127.0.0.1:3001/coffee-cost-report  
  
<Location /coffee-cost-report>  
    ProxyPreserveHost On  
    RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https"  
    RequestHeader set X-Forwarded-Port "443"  
    LimitRequestBody 104857600  
    Require all granted  
</Location>
```

บรรทัด	ทำไมต้องมี
Require all denied	กัน source code และ data/*.json ไม่ให้ถูกเลิฟเป็นไฟล์ (path ต้องตรง case กับ โฟลเดอร์จริง)
ProxyPass ไม่มี / ปิดท้าย	ถ้าใส่ / ปิดท้าย Apache จะตัด prefix ทิ้ง แล้ว /_next/static/... จะ 404 หมด หน้าเว็บจะโหลดแต่ไม่มี CSS
X-Forwarded-Proto https	ตั้งเป็น https แม้อยู่ใน vhost :80 ไม่ทันเวลา Next redirect จะตั้งเป็น http แล้ว เบราว์เซอร์บล็อกเป็น mixed content
timeout=300	การ export Excel ใช้เวลานาน กัน 504

8.4 ตรวจ syntax แล้ว reload

```
sudo apache2ctl configtest && sudo systemctl reload apache2
```

8.5 จำกัดสิทธิ์การเข้าถึง

แอปนี้ไม่มีระบบ login

ถ้าปล่อย Require all granted ใครเดา URL เจอก็ก็นเห็นข้อมูลต้นทุนทั้งหมด ต้องเลือกวิธีป้องกันก่อนส่งมอบ

ทางเลือก ก — Basic Auth (ใช้ได้แน่นอน แนะนำ)

```
sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd-coffee <username>
```

แล้วเปลี่ยนบรรทัด Require ใน Location เป็น

```
AuthType Basic
AuthName "Coffee Cost Report"
AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd-coffee
Require valid-user
```

ทางเลือก ข — จำกัดด้วย IP

```
Require ip 172.17.0.0/16 10.0.0.0/8
```

ใช้ได้เฉพาะเมื่อผู้ใช้อยู่เข้า Apache ตรง ๆ ถ้ามี CloudFront หรือ ELB อยู่หน้า IP ต้นทางจะกลายเป็นของ edge ทำให้บล็อกทุกคน

จำกัดให้เปิดได้เฉพาะบางโดเมน

ถ้า vhost มี ServerAlias หลายชื่อ แต่อยากให้แอปขึ้นแค่บางชื่อ

```
<If "%{HTTP_HOST} == 'www-dev.cpr-one.com'">
    Require all granted
</If>
<Else>
    Require all denied
</Else>
```

9 ข้อมูลตั้งต้น %STD

ข้อมูล MB51 มาจากฐานข้อมูล แต่ค่า %STD ยังเก็บเป็นไฟล์ JSON ในโฟลเดอร์ `data/` ซึ่ง gitignore ไว้ เซิร์ฟเวอร์ใหม่จึงเริ่มจากศูนย์ กรอกผ่านหน้าเว็บได้เลย ไม่ต้อง copy ไฟล์

9.1 กรอกผ่านหน้าเว็บ

เปิดเว็บ > แท็บ 301 > กดปุ่ม %STD บนหัวตาราง > กรอกตามตาราง

Material	ชื่อ	เริ่มใช้เดือน	%STD
57000000	Clean Arabica S&M	2026-01	5
57000001	Clean Arabica L	2026-01	10
57000002	Clean Arabica B	2026-01	11
57000003	Clean Robusta mix	2026-06	1.01
57000003	Clean Robusta mix	2026-07	0.01

9.2 ตรวจสอบบันทึกจริง

การบันทึกล้มเหลวแบบเงียบ

โค้ดฝั่งหน้าเว็บอัปเดตหน้าจอทันทีและกลืน error ทิ้ง ถ้าเขียนไฟล์ไม่ได้ หน้าจอจะโชว์ค่าที่กรอกเหมือนสำเร็จ แต่พอ refresh จะหายหมด

กรอกเสร็จต้อง refresh หนึ่งครั้งเสมอ

```
sudo cat /var/www/html/Coffee-Cost-Report/Coffee-Cost-Report/data/std-master.json
```

ถ้าไฟล์ไม่ถูกสร้าง ให้ตรวจสอบสิทธิ์และ log

```
ls -ld /var/www/html/Coffee-Cost-Report/Coffee-Cost-Report/data
sudo journalctl -u coffee-cost-report -n 20 --no-pager
```

ผลถ้า %STD ไม่ครบ

ตัวเลข Quantity / Amount / %Yield ยังขึ้นปกติเพราะมาจากฐานข้อมูล แต่คอลัมน์

%STD

,

ป็นใหม่ตาม STD

และ

ราคาหลังปัน

จะว่างทั้งหมด โดยไม่มีข้อความเตือน ถ้า material ตัวใดตัวหนึ่งใน order ไม่มีค่า %STD ทั้ง order นั้นจะไม่ปันต้นทุนเลย

9.3 สำรองไฟล์นี้ไว้

```
echo '0 2 * * * tar czf /var/backups/ccr-$(date +%F).tar.gz -C /var/www/html/Coffee-Cost-Report/Coffee-Cost-Report data' | sudo crontab -
```

10.1 ทดสอบทีละขั้น

ถ้ามีปัญหา ให้ไล่จากขั้นในออกชั้นนอก จะรู้ทันทีว่าพังตรงไหน

ขั้นที่ 1 — Node โดยตรง

```
curl -s "http://127.0.0.1:3001/coffee-cost-report/api/reports?stage=301" | head -c 150; echo
```

ต้องได้ {"count":315,"skipped":0,"data":[...] ถ้าได้ {"error":...} แปลว่าต่อฐานข้อมูลไม่ได้

ขั้นที่ 2 — ผ่าน Apache (ข้าม CloudFront)

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -H "Host: www-dev.cpr-one.com" \
  "http://127.0.0.1/coffee-cost-report"
```

ขั้นที่ 3 — URL จริง

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" "https://www-dev.cpr-one.com/coffee-cost-report"
```

10.2 ตรวจว่า source ไม่รั่ว

```
for p in package.json data/std-master.json .git/config; do
  printf "%s -> " "$p"
  curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" \
    "https://www-dev.cpr-one.com/Coffee-Cost-Report/Coffee-Cost-Report/$p"
done
```

ต้องได้ 403 ทั้งสามบรรทัด

10.3 ทดสอบว่าบริการขึ้นเองหลัง reboot

```
sudo reboot
```

หลังเครื่องกลับมา

```
systemctl is-enabled coffee-cost-report
systemctl is-active coffee-cost-report
```

ต้องได้ **enabled** และ **active**

10.4 เช็กลิสต์บนเบราร์วเซอร์

- ☐ แท็บ 301 / 302 / 303 / 305 มีข้อมูลครบ
- ☐ คอลัมน์ บันทึกรายการตาม STD มีตัวเลข ไม่ใช่ช่องว่าง
- ☐ Dashboard การ์ด สารกาแฟ (Raw Material) มีตัวเลข
- ☐ Dashboard การ์ด %Yield 1 (Preclean) มีตัวเลขและเปอร์เซ็นต์
- ☐ ตัวกรองช่วงเดือนเลือกได้ และตัวเลขเปลี่ยนตาม
- ☐ ปุ่ม Export ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ได้
- ☐ CSS และฟอนต์โหลดครบ หน้าไม่เพี้ยน

☐ เปิดจากเครื่องผู้ใช้งานจริง ไม่ใช่แค่ curl บนเซิร์ฟเวอร์

10.5 ตรวจสอบตัวเลขว่าตรงกับฐานข้อมูล

เทียบการ์ด Dashboard กับผลจาก SQL โดยตรง

```
SELECT
  ABS(SUM(CASE WHEN MB51_LOCATION='P001' AND MB51_MVT IN ('261','262')
    AND MB51_MATERIAL_CODE LIKE '54%'
    THEN MB51_QUANTITY END)) / 1000 AS input_ton,
  SUM(CASE WHEN MB51_LOCATION='P002' AND MB51_MVT IN ('101','102')
    AND MB51_MATERIAL_CODE IN
      ('57000000','57000001','57000002','57000003','57000004')
    THEN MB51_QUANTITY END) / 1000 AS output_ton
FROM mb51
WHERE MB51_PLANT='0328' AND MB51_ORDER LIKE '301%';
```

`input_ton` ต้องตรงกับการ์ด สารภาพ และ `output_ton` ตรงกับการ์ด **%Yield 1** (เลือกช่วงเดือนให้ตรงกันก่อนเทียบ)

11.1 ตารางอาการและวิธีแก้

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
Unit has no installation config	unit file ขาดส่วน [Install] มักเกิดจากแก้มือแล้วลบท้ายไฟล์	เขียนใหม่ทั้งไฟล์ด้วยขั้นที่ 7.1
Missing '=', ignoring line	พิมพ์ผิดในไฟล์ unit	รัน systemd-analyze verify แล้วเขียนใหม่
แก้ไฟล์ env แล้วค่าไม่เปลี่ยน	ยังไม่ restart หรือ restart ล้มเหลว เพราะ unit พัง process เก่ายังรันอยู่	เช็ก MainPID ว่าเปลี่ยนไหม (ขั้น 7.5)
Failed to set up mount namespaces	path ใน ReadWritePaths ไม่มีอยู่จริง	<code>mkdir -p</code> ตามขั้น 6.1
ER_ACCESS_DENIED_ERROR	user/password ผิด หรือ GRANT ผูก กับ IP ทั้งที่ MySQL เห็นเป็น hostname	ทดสอบด้วย mysql client ขั้น 3.3 ก่อนเสมอ
Missing required database environment variable	EnvironmentFile ผิด path หรือ www-data อ่านไม่ได้	<code>chown root:www-data + chmod 640</code>
ดึงไปหน้า login ของแอปอื่น	ยิงผิดโดเมน หรือแอปคืน 500 แล้ว CloudFront แทนด้วย error page	ทดสอบขั้นที่ 1 ก่อนตาม 10.1
หน้าเว็บขึ้นแต่ไม่มี CSS	ProxyPass ใส่ / ปิดท้าย ทำให้ตัด prefix	เอา / ทำออกทั้งสองบรรทัด
503 Service Unavailable	Node ไม่ได้รัน	<code>systemctl status coffee-cost-report</code>
502 proxy error	ยังไม่เปิด mod_proxy	<code>a2enmod proxy proxy_http</code>
เห็น directory listing ของ source	ขาดบล็อก Require all denied หรือ path ผิด case	ตรวจ case ให้ตรงไฟล์เดอร์จริง
ผู้ใช้เข้าไม่ได้ทั้งที่ curl บนเครื่องผ่าน	ใส่ ProxyPass แค่วhost :443 แต่ CloudFront เข้าทาง :80	ใส่ทั้งสอง vhost
%STD กรอกแล้วหายหลัง refresh	ไฟล์เดอร์ data เขียนไม่ได้	<code>chown www-data + ตรวจ ReadWritePaths</code>
วันที่หรือเดือนเพี้ยน	ไม่ได้ตั้ง timezone	<code>Environment=TZ=Asia/Bangkok</code>
Could not find a production build	ยังไม่ได้ build หรือ build พังกลางคัน	<code>npm run build</code> ใหม่

11.2 คำสั่งสำหรับดู log

```
sudo journalctl -u coffee-cost-report -f
sudo journalctl -u coffee-cost-report -n 50 --no-pager
sudo tail -f /var/log/apache2/error.log
```

11.3 ข้อควรรู้เกี่ยวกับตัวแอป

- แอปอ่านฐานข้อมูลใหม่ทุก request ไม่มี cache ถ้า RPA ลงข้อมูลใหม่ ผู้ใช้เห็นทันทีเมื่อ refresh
- แอปอ่านอย่างเดียว ไม่เขียนฐานข้อมูล การ restart จึงปลอดภัยเสมอ
- ข้อมูลที่แอปเขียนมีแค่ `data/*.json` สำรองแค่โฟลเดอร์นี้พอ
- ไฟล์ `deploy/DEPLOY.md` ใน repo เขียนไว้ตอนที่ยังไม่ต่อฐานข้อมูล ให้ยึดเอกสารฉบับนี้แทน
- คำสั่ง `npm run db:check` อ่านไฟล์ `.env` ไม่ใช่ `.env.local` จึงใช้ไม่ได้ ให้ทดสอบด้วย mysql client แทน

12 Deploy รอบถัดไป และการดูแล

12.1 ตั้งค่า deploy.sh ครั้งเดียว

```
sudo nano /var/www/html/Coffee-Cost-Report/Coffee-Cost-Report/deploy/deploy.sh
```

แก้บรรทัด APP_DIR ให้ตรง

```
APP_DIR=/var/www/html/Coffee-Cost-Report/Coffee-Cost-Report
```

12.2 Deploy รอบถัดไป

```
cd /var/www/html/Coffee-Cost-Report/Coffee-Cost-Report  
./deploy/deploy.sh main
```

สคริปต์จะ fetch, reset hard, npm ci, build แล้ว restart ให้ ไฟล์ที่ไม่อยู่ใน git เช่น data/ จะไม่ถูกแตะ

ไฟล์ที่ปัดออกจากรุ่น git reset --hard

/etc/coffee-cost-report.env อยู่นอก repo และ data/ เป็น untracked ทั้งสองรอบทุกครั้ง deploy

12.3 เก็บ config กลับเข้า repo

config ที่แก้บนเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้อยู่ใน git ควร copy กลับไปเก็บไว้ เพื่อต้งเครื่องใหม่

```
sudo cp /etc/systemd/system/coffee-cost-report.service \  
    /var/www/html/Coffee-Cost-Report/Coffee-Cost-Report/deploy/systemd/  
  
sudo cp /etc/apache2/sites-available/<vhost>.conf \  
    /var/www/html/Coffee-Cost-Report/Coffee-Cost-Report/deploy/apache/vhost.reference.conf
```

ห้าม commit ไฟล์เหล่านี้เด็ดขาด

/etc/coffee-cost-report.env และไฟล์ .env* ทุกตัว รหัสผ่านที่ push ขึ้น git ถือว่ารั่วทันที ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ และลบประวัติ ซึ่งแก้ยากมาก

12.4 การเปลี่ยนรหัสผ่านฐานข้อมูล

```
sudo nano /etc/coffee-cost-report.env  
sudo systemctl restart coffee-cost-report  
curl -s "http://127.0.0.1:3001/coffee-cost-report/api/reports?stage=301" | head -c 80; echo
```

12.5 งานที่ยังค้างของตัวระบบ

เรื่อง	รายละเอียด
ไม่มีระบบ login	ต้องพึ่ง Basic Auth หรือ IP restriction ที่ Apache
%STD เก็บเป็นไฟล์	ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล ถ้าย้ายเครื่องหรือทำ blue-green deploy ต้องกรอกใหม่
ปุ่มอัปโหลด MB51 ปิดอยู่	ข้อมูลมาจาก RPA ลงฐานข้อมูลเท่านั้น
ไม่ตรวจหน่วยนับ	โค้ดถือว่าทุกแถวเป็น KG ถ้ามีแถวหน่วยกรัมผูกกับ order 301 ตัวเลขจะเพี้ยน 1,000 เท่า

สรุปคำสั่งที่ใช้บ่อย

งาน	คำสั่ง
ดูสถานะ	<code>systemctl status coffee-cost-report</code>
restart	<code>systemctl restart coffee-cost-report</code>
ดู log สต	<code>journalctl -u coffee-cost-report -f</code>
ทดสอบ Node	<code>curl -I http://127.0.0.1:3001/coffee-cost-report</code>
ตรวจ env ของ process	<code>tr '\0' '\n' < /proc/\$(systemctl show -p MainPID --value coffee-cost-report)/environ</code>
ตรวจ unit file	<code>systemd-analyze verify /etc/systemd/system/coffee-cost-report.service</code>
ตรวจ Apache	<code>apache2ctl configtest</code>
deploy ใหม่	<code>./deploy/deploy.sh main</code>